

UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

Facultad de Educacion, Ciencia y Tecnologia (FECYT)

Carrera de Psicologia

CogniFace

Informe del Proyecto de Investigacion

Hipotesis de Afinidad Facial (IAF):
Ventaja de Memoria de Trabajo hacia el Sexo Opuesto

Area de investigacion: Psicologia Cognitiva / Memoria de Trabajo

Diseno experimental: N-Back con estímulos faciales

Hipotesis (IAF): $\text{acc}(\text{sexo opuesto}) > \text{acc}(\text{mismo sexo})$

Plataforma: <https://cogniface.web.app>

Estado del proyecto: Operativo — Recoleccion activa

Fecha: Junio 2026

Índice

1. Introduccion	2
1.1. Contexto Cientifico	2
1.2. Hipotesis de Afinidad Facial	2
1.3. Objetivo General	2
2. Metodologia	2
2.1. Diseno Experimental	2
2.2. Participantes	3
2.3. Estimulos	3
2.4. Procedimiento	3
2.5. Temporizado por Ensayo	3
3. Metricas de Medicion	3
3.1. Clasificacion de Respuestas	4
4. Calculo del IAF	4
4.1. Formula Completa	4
4.2. Ejemplo Ilustrativo	5
4.3. IAF esperado por grupo (simulacion hipotetica)	5
5. Estructura de la Sesion Experimental	5
5.1. Fase de Practica (5 ensayos)	5
5.2. Fase Experimental (20 ensayos)	5
6. Balance del Proyecto	6
6.1. Estado de Implementacion	6
7. Protocolo para el Investigador	7
7.1. Antes de la Sesion	7
7.2. Despues de la Sesion	7
8. Interpretacion de Resultados	7
8.1. Error Emocional	7
9. Consideraciones Eticas	8
10.Limitaciones	8

1 Introduccion

1.1 Contexto Cientifico

La **memoria de trabajo** (MT) es el sistema cognitivo responsable de mantener y manipular informacion de manera temporal mientras se ejecutan tareas complejas (Baddeley, 2000). La **tarea N-Back** —propuesta originalmente por Kirchner (1958)— es uno de los paradigmas mas utilizados para medir la capacidad de actualizacion de informacion en tiempo real.

En el **N-Back facial**, el participante observa una secuencia de rostros y debe indicar cuando el rostro actual coincide con el de N posiciones atras. Esta variante es especialmente relevante en cognicion social, ya que los rostros constituyen una clase de estímulos biologicamente privilegiada.

1.2 Hipotesis de Afinidad Facial

Hipotesis central

“Los participantes mostraran mayor precision en la deteccion de rostros del sexo opuesto frente a rostros del mismo sexo en la tarea N-Back, evidenciando una ventaja diferencial en la memoria de trabajo social para estímulos faciales con valencia de afinidad.”

1.3 Objetivo General

Desarrollar y validar una plataforma web experimental para administrar la tarea N-Back con rostros humanos y cuantificar el Índice de Afinidad Facial (IAF) en una muestra de estudiantes universitarios de la UTN-FECYT.

2 Metodologia

2.1 Diseno Experimental

El estudio emplea un diseno **intra-sujeto** de una sola sesion. El investigador asigna la condicion (N=1 o N=2) antes de que el participante comience.

Variable	Descripcion
Variable independiente	Sexo del rostro mostrado (masculino / femenino)
Variable dependiente 1	Precision: proporcion de respuestas correctas
Variable dependiente 2	Tiempo de reaccion (RT) en milisegundos
Variable dependiente 3	$IAF = acc(opuesto) - acc(mismo)$
Variable de control 1	Sexo del participante (registrado en formulario)
Variable de control 2	Condicion N-Back (N=1 basico / N=2 avanzado)

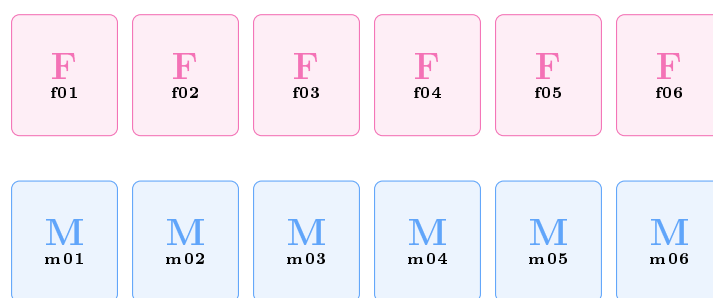
2.2 Participantes

Criterios de inclusion

- Estudiantes de la UTN-FECYT (cualquier carrera)
- Edad entre 18 y 35 años
- Sin diagnostico reportado de deficit de atencion o trastorno de memoria
- Vision normal o corregida a normal
- Consentimiento informado verbal (protocolo de anonimato)

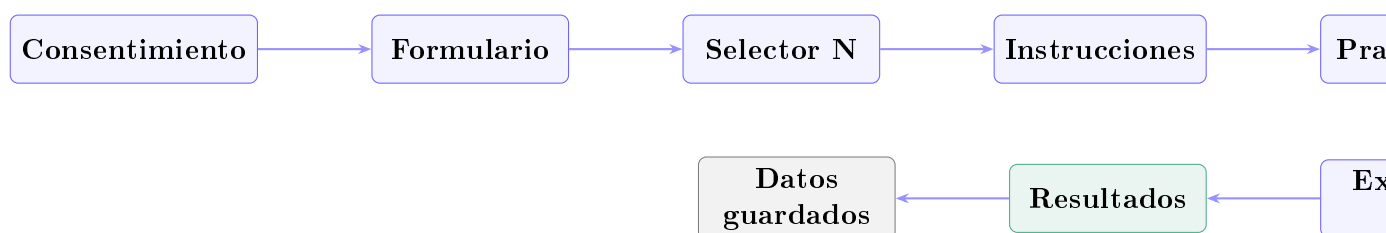
2.3 Estimulos

Los estímulos consisten en **12 fotografías estandarizadas de rostros**: 6 femeninos (f01–f06) y 6 masculinos (m01–m06). Todas las imágenes presentan expresión neutra y se precargan al inicio de la sesión para eliminar variabilidad de latencia de red.

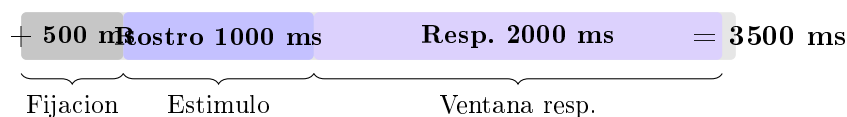


12 rostros únicos estandarizados (6 femeninos + 6 masculinos)

2.4 Procedimiento



2.5 Temporizado por Ensayo



3 Metricas de Medicion

Metrica	Formula	Interpretacion
Aciertos (Hits)	Target detectado	Memoria N-Back exitosa
Omisiones (Misses)	Target no detectado	Fallo de actualizacion
Errores (FA)	Respuesta ante distractor	Inhibicion fallida
Error Emocional	Errores en rostros del sexo opuesto	Perturbacion por afinidad
Tiempo de Reaccion	$\overline{RT} = \frac{\sum RT_i}{n_{hits}}$	Velocidad de procesamiento
Precision	$acc = \frac{hits+CR}{total}$	Desempeno global
IAF	$acc_{opuesto} - acc_{mismo}$	Hipotesis de afinidad

3.1 Clasificacion de Respuestas

	RESPONDE (ESPACIO)	NO RESPONDE
TARGET	Acierto (Hit) acc=1	Omision (Miss) acc=0
DISTRACTOR	Falsa Alarma acc=0	Rechazo Correcto acc=1

4 Calculo del IAF

4.1 Formula Completa

Indice de Afinidad Facial por sexo del participante

Participante masculino:

$$IAF = \frac{\#correctos \text{ en } F}{\#ensayos \text{ en } F} - \frac{\#correctos \text{ en } M}{\#ensayos \text{ en } M} \quad (1)$$

Participante femenino:

$$IAF = \frac{\#correctos \text{ en } M}{\#ensayos \text{ en } M} - \frac{\#correctos \text{ en } F}{\#ensayos \text{ en } F} \quad (2)$$

Donde F = ensayos con rostros femeninos y M = ensayos con rostros masculinos (solo ensayos reales, sin practica).

Valor IAF	Interpretacion	Hipotesis
> 0	Ventaja hacia sexo opuesto	Apoiada
= 0	Sin diferencia	Nula
< 0	Ventaja hacia mismo sexo	No apoiada

4.2 Ejemplo Ilustrativo

Ejemplo: Participante Masculino

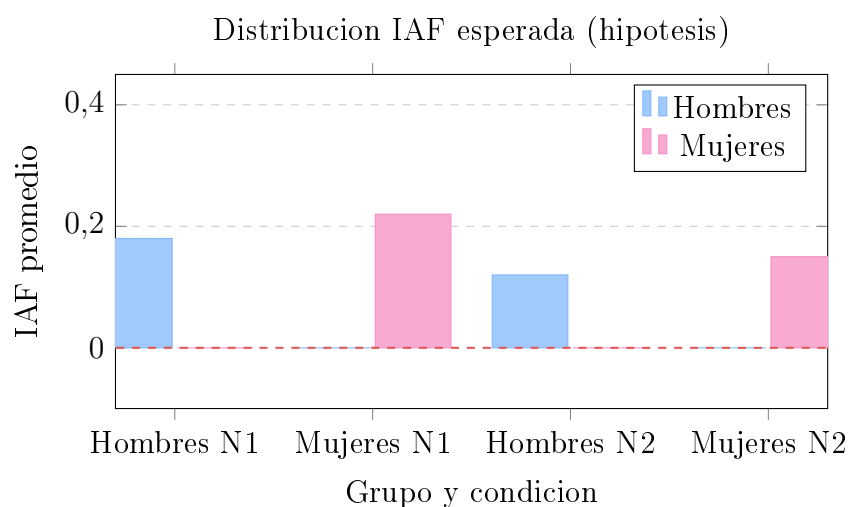
Ensayos con rostros femeninos: 8 de 10 correctos $\text{acc}(F) = 0,80$

Ensayos con rostros masculinos: 6 de 10 correctos $\text{acc}(M) = 0,60$

$$\text{IAF} = 0,80 - 0,60 = +0,200$$

IAF positivo $\Rightarrow$ hipótesis de afinidad **apoyada** para este participante.

4.3 IAF esperado por grupo (simulación hipotética)



5 Estructura de la Sesión Experimental

5.1 Fase de Práctica (5 ensayos)

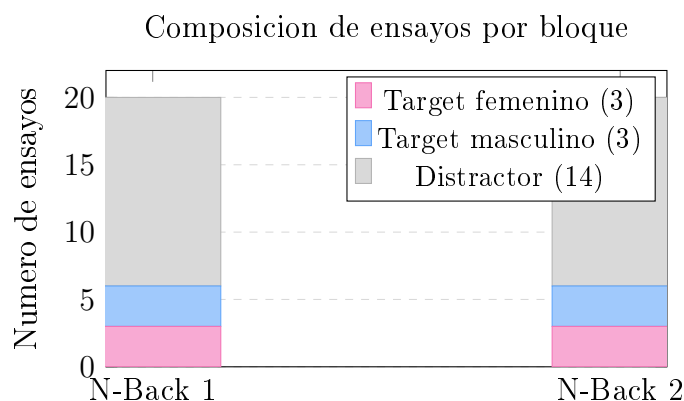
Durante los 5 ensayos de práctica el participante recibe retroalimentación inmediata:

Respuesta	Feedback visual	Color
Correcto (Hit o CR)	“ Correcto! ”	Verde
Incorrecto (Miss o FA)	“ Incorrecto ”	Rojo

Los ensayos de práctica **no** se incluyen en el análisis de datos.

5.2 Fase Experimental (20 ensayos)

Los 20 ensayos reales se presentan sin retroalimentación. La distribución garantiza exactamente 6 targets por bloque, 3 de cada sexo:



Ratio de targets: $6/20 = 30\%$ por bloque, equilibrado por sexo de rostro.

6 Balance del Proyecto

6.1 Estado de Implementacion

#	Requisito	Estado	Notas
1	Dark/Light mode en todas las interfaces	Completo	ThemeToggle en 7 pantallas
2	Pantalla bienvenida	Completo	WelcomeScreen con branding institucional
3	Descripcion de la tarea cognitiva	Completo	Texto cientifico en WelcomeScreen
4	Formulario sexo, ID participante, edad	Completo	Validacion, botones masculino/femenino
5	Selector N-Back 1 o N-Back 2	Completo	BlockSelector con tarjetas descriptivas
6	Instrucciones por bloque elegido	Completo	Timing, ejemplos visuales, reglas
7	5 ensayos de practica con feedback	Completo	Retroalimentacion inmediata correcto/incorrecto
8	20 ensayos experimentales sin feedback	Completo	ExperimentBlock sin overlay
9	Resultados: Aciertos, Omisiones, TR, Error, Error Emocional	Completo	ResultsScreen con IAF verdict
10	Exportacion Excel desde panel admin	Completo	SheetJS, hojas Participantes y Ensayos
11	Deploy Firebase Hosting con CI/CD	Completo	GitHub Actions, cogniface.web.app
12	README orientado al proyecto	Completo	Branding UTN/FECYT, flujo, metricas

Resultado del Balance**12 de 12 requisitos implementados y verificados.**

Build de produccion: 0 errores -- 667 modulos -- 1.08 s

URL activa: <https://cogniface.web.app>

7 Protocolo para el Investigador

7.1 Antes de la Sesion

1. Abrir <https://cogniface.web.app> en el equipo de laboratorio
2. Asignar condicion (N=1 o N=2) al participante segun protocolo
3. Entregar ID de participante (ej. EST_2026_042)
4. Verificar que el participante comprende la tarea

7.2 Despues de la Sesion

1. Acceder a <https://cogniface.web.app/admin> con credenciales
2. Verificar que el registro aparece como “Completado” en la tabla
3. Revisar el IAF calculado automaticamente
4. Exportar Excel actualizado con todos los participantes

Seguridad del acceso

Las credenciales del panel admin son exclusivas del investigador. No compartir con participantes.

8 Interpretacion de Resultados

Rango IAF	Interpretacion	Recomendacion
$> +0,10$	Fuerte afinidad hacia sexo opuesto	Hipotesis claramente apoyada
$[+0,01, +0,10]$	Afinidad leve o moderada	Hipotesis apoyada debilmente
$[-0,01, +0,01]$	Sin diferencia significativa	Resultado nulo
$< -0,01$	Ventaja hacia mismo sexo	Hipotesis no apoyada

8.1 Error Emocional

El Error Emocional cuantifica los errores en rostros del sexo opuesto:

$$\text{Error Emocional} = |\{i : \text{face_gender}_i = \text{opuesto} \wedge (\text{miss}_i \vee \text{FA}_i)\}| \quad (3)$$

Un valor alto puede indicar interferencia cognitiva por la valencia de afinidad.

9 Consideraciones Éticas

Protocolo de privacidad

- Participantes registrados con código anónimo (sin nombre ni correo)
- Información: sexo, edad, código asignado
- Datos en Firestore con acceso restringido al investigador autenticado
- No se comparten datos con terceros
- Participantes pueden abandonar en cualquier momento
- Consentimiento verbal e implícito al iniciar la tarea

10 Limitaciones

1. **Muestra de conveniencia:** Estudiantes UTN-FECYT, limita generalización.
2. **Condición única:** Un solo bloque por participante ($N=1$ o $N=2$), sin contrabalanceo intra-sujeto.
3. **Identidad de rostros:** Pueden ser conocidos por algunos participantes.
4. **Sin medidas complementarias:** Sin screening de MT ni ansiedad social.
5. **Análisis inferencial externo:** El IAF descriptivo calculado requiere pruebas de significancia en SPSS, R o Python para publicación.

Conclusiones

CogniFace provee una plataforma completa, reproducible y de costo cero para administrar el experimento N-Back facial en contexto universitario. La implementación cubre el ciclo completo: reclutamiento, administración estandarizada de la tarea, cálculo automático del IAF y exportación de datos para análisis inferencial.

Proximos pasos para el equipo investigador

1. Definir tamaño muestral objetivo (recomendado: $n \geq 30$ por sexo $\times$ condición)
2. Establecer protocolo de aplicación estandarizado en laboratorio
3. Iniciar recolección de datos y monitorear el panel admin
4. Exportar Excel al completar la muestra y analizar en software estadístico
5. Redactar resultados y discusión para informe final de investigación

CogniFace v1.0 — Universidad Tecnica del Norte, FECYT, Carrera de Psicología — Junio 2026